

PRÁCTICA DE MONTÍCULOS (HEAPS)

1. Defina árbol binario completo y lleno e indique su importancia en la implementación del concepto de Montículo.
2. Dada la siguiente definición de clase:

```
class Monticulo {  
    public:  
        Monticulo(int t) {  
            tam=t;  
            heap = new int[t];  
        }  
        void Insertar(int elem);  
        void Remover();  
    private:  
        Nodo<int> *heap;  
        int tam;  
        void Hundir();  
        void Flotar();  
};
```

Implemente las primitivas *Hundir* y *Flotar*. Haciendo uso de estas implemente *Insertar* y *Remover*.

3. Para la clase Monticulo definida anteriormente agregue un método que permita mezclar dos heaps con y sin claves repetidas, haciendo uso de primitivas y con el siguiente prototipo:
 void Mezclar(Monticulo M); //el resultado queda en la clase Monticulo que invoca la mezcla.
4. Implemente un montículo utilizando apuntadores en lugar de un arreglo. Compare la complejidad en tiempo y en espacio de ambas implementaciones.
5. Dado el nodo raíz de un árbol binario, implemente una función que verifique si el árbol cumple la propiedad de montículo.